

Sieci Komputerowe

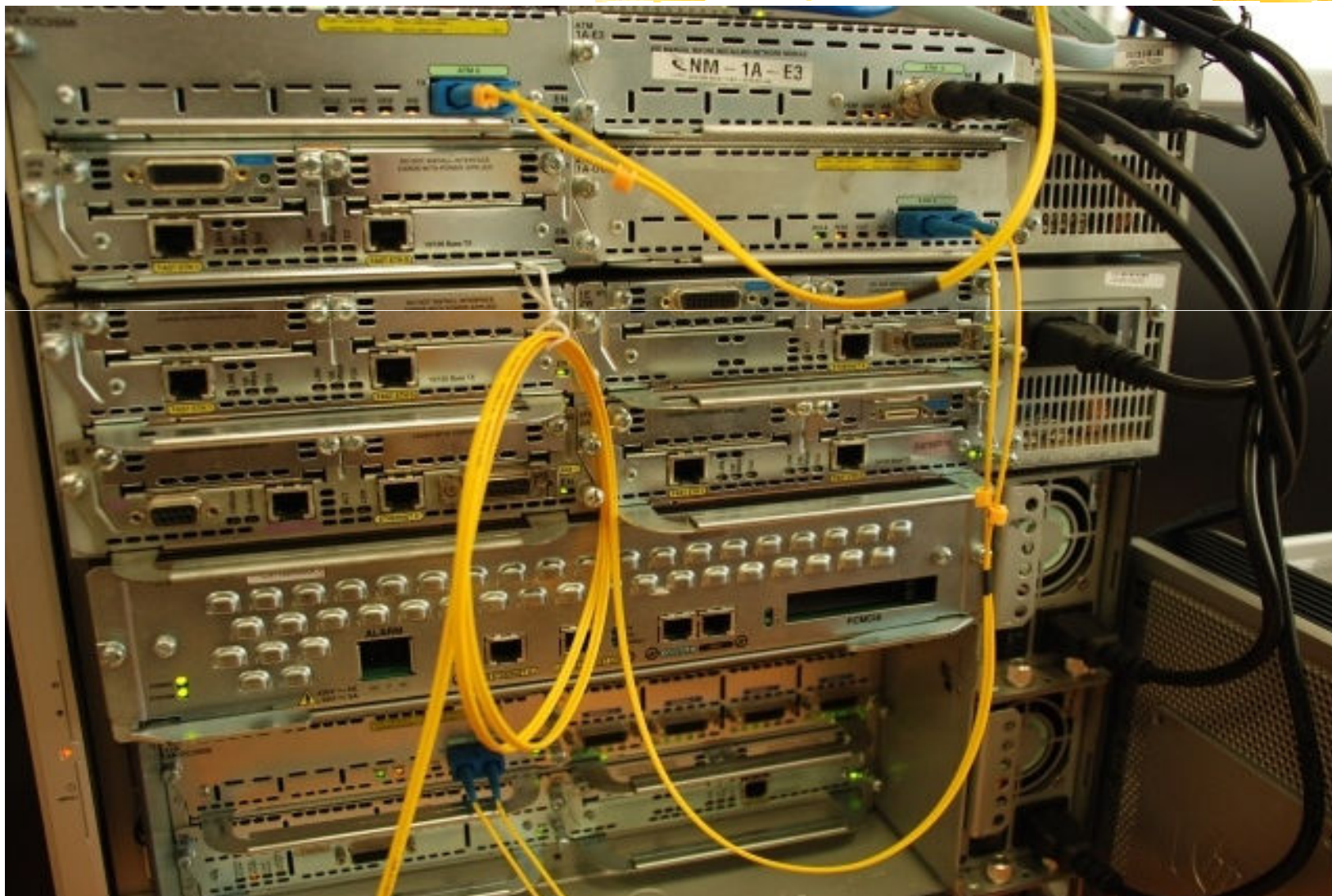


⌘ Materiały do Laboratoriów

⌘ Część 2: Podstawy konfigurowania ruterów Cisco:

- ☒ Ogólne wiadomości o ruterach Cisco
Konfigurowanie interfejsów Ethernet
- ☒ Konfigurowanie interfejsów Serial
- ☒ Protokoły wspomagające procesy konfigurowania sieci komputerowych
- ☒ Listy kontrolne (ACL)

Rutery modularne Cisco



Konfigurowanie routerów



⌘ Dokonywane za pośrednictwem:

- ☒ terminali systemów operacyjnych (lokalnie poprzez konsole, poprzez dial-up, telnet, ssh, modem itp.),
- ☒ sieciowych usług konfiguracji zdalnej,
- ☒ interfejsów WWW,
- ☒ dedykowanego oprogramowania zarządzającego

⌘ Konfiguracja „minimum”:

- ☒ Konfigurowanie adresacji i trybów pracy interfejsów
- ☒ Definiowanie reguł aktywności interfejsów
- ☒ Określenie reguł bezpieczeństwa
- ☒ Zarządzanie procesem rutowania
- ☒ Zapis wyników sesji w pamięci trwałej

Konfigurowanie interfejsów w routerach



- ⌘ Adresacja IP – tworzenie adresacji dla tzw. sieci bezpośrednio podłączonych do routera (czasem nazywanych „ościennymi”)
- ⌘ Aktywacja interfejsu i wpływ na funkcjonalność usług warstw wyższych: administrative up/down
- ⌘ Monitorowanie stanu interfejsu: line/protocol up/down
- ⌘ Pod-interfejsy (sub-interface), np.: fa 0/1.1, agregacja interfejsów.
- ⌘ Interfejsy loopback w routerach i przełącznikach.
- ⌘ Specyfika interfejsów wymagających konfigurowania parametrów warstwy drugiej ISO OSI (np. serial). Definiowanie częstotliwości zegara taktującego linię, typu ramkowania, kodowania strumienia bitów itp..
- ⌘ Czynności diagnostyczne dla interfejsów
- ⌘ Interfejs routera, a kontroler interfejsu. Monitorowanie pracy interfejsu.

Cisco IOS - operacje wstępne



- ⌘ Wyłączenie klienta DNS (system IOS automatycznie składa zapytania do DNS gdy nie rozpoznaje wprowadzonej komendy, co powoduje chwilowe zablokowanie CLI w oczekiwaniu na odpowiedź DNS):

Router(config)#no ip domain-lookup

- ⌘ Wyłączenie pobierania konfiguracji przez TFTP (będzie pobierana z NVRAM lub wcale):

Router(config)#no service config

- ⌘ Wyłączenie stronicowania przy wypisywaniu dłuższych raportów na konsoli:

Router#terminal length 0

- ⌘ Zapisywanie ustawień:

Router#write mem

Router#copy running-config startup-config

Cisco IOS – adresowanie interfejsów w routerach



- ⌘ Podstawą liczbową adresowania interfejsów jest 0 (a nie 1 jak w przypadku portów warstwy drugiej OSI w przełącznikach Ethernet)
- ⌘ Gdy w routerze zainstalowane są moduły – adres interfejsu poprzedzamy numerem gniazda: FastEthernet 2/0 (pierwszy port w module 2). Gdy w modułach są kolejne moduły – dodajemy jeszcze jeden przedrostek, np.: Serial 2/0/0
- ⌘ Interfejsy fizyczne osadzone bezpośrednio w obudowie routera (w tzw. chassis routera) są interpretowane jako znajdujące się w module 0: FastEthernet 0/0 (pierwszy port w chassis)
- ⌘ Gdy w module lub chassis zainstalowane są interfejsy różnych typów (np. FastEthernet, Serial, ATM, TokenRing) – ich numeracja dla każdego typu zaczyna się od 0
- ⌘ Typ interfejsu jest rozróżniany na poziomie warstwy łącza danych OSI, a nie fizycznej - czyli przykładowo interfejsy OC3/ATM i DS3/ATM w rozumieniu powyższej adresacji będą tego samego typu

Cisco IOS - konfigurowanie interfejsów, adresacja IP

- ⌘ Konfigurowanie adresu IPv4 interfejsu FastEthernet 0/0:

Router(config)#interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.123.100 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

- ⌘ Konfigurowanie adresu IPv4 domyślnej bramki i sieci:

Router(config)#ip default-network 192.168.1.0

Router(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

- ⌘ Sprawdzenie konfiguracji i podstawowa diagnostyka:

Router#show ip int fa 0/0

Router#show controllers fa 0/0

Router#show run

ping...

Ruter a mostek (router vs bridge)



- ⌘ Ruter domyślnie skonfigurowany przekazuje datagramy IP pomiędzy bezpośrednio podłączonymi sieciami IP
- ⌘ Istnieje możliwość konfigurowania ruterów do pracy jako mostki. Funkcjonalność związana z rutowaniem IP jest wówczas nieaktywna, ewentualnie ograniczona do wybranych interfejsów
- ⌘ Mostek operuje w warstwie 2 ISO OSI (łącza danych). W przypadku technologii Ethernet – kolekcjonuje adresy MAC i przekazuje ramki Ethernet do innych swoich interfejsów fizycznych (pobodnie jak to robi przełącznik Ethernet, który pełni funkcję właśnie mostka)
- ⌘ Interfejsy fizyczne rutera zaangażowane do mostka nie potrzebują adresów IP (nie są widoczne w warstwie trzeciej ISO OSI)
- ⌘ Możliwe jest tworzenie zarówno mostka jak i rutera IP w ramach jednego urządzenia (rutera fizycznego) – także z połączeniem ich „wewnątrz” specjalnym wirtualnym interfejsem IP

Cisco IOS – rodzaje mostków



⌘ Trzy konfiguracje mostkowania routera (Cisco):

- ☒ *Legacy bridging* – w tym trybie rutowanie IP jest całkowicie wyłączone, router funkcjonuje jako mostek
- ☒ *CRB (Concurrent Routing and Bridging)* - wybrane interfejsy routera pracują w mostku, a pomiędzy innymi interfejsami prowadzone jest rutowanie IP (lecz nie ma możliwości przekazywania treści pomiędzy mostkiem i interfejsami podlegającymi rutowaniu IP)
- ☒ *IRB (Integrated Routing and Bridging)* - dodatkowo (w porównaniu z CRB) istnieje możliwość rutowania do sieci mostkowanej za pośrednictwem specjalnych wirtualnych interfejsów mostka (*BVI - Bridge Virtual Interface*). Adres IP takiego interfejsu istnieje i jest zgodny z siecią IP, w której leży mostek (zgodny z interfejsami IP urządzeń podłączonych fizycznie do tych segmentów sieci, do których podłączone są także interfejsy routera należące do mostka)

Cisco IOS – konfigurowanie mostków



- ⌘ Wyłączenie routowania IP:
Router(config)#no ip routing
- ⌘ Przypisanie interfejsów do mostka:
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#bridge-group 1
Router(config)#int fa 0/1
Router(config-if)#bridge-group 1
- ⌘ Konfigurowanie mostka (zezwolenie na ruch ramek Ethernet):
Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Cisco IOS – mostki IRB



- ⌘ Włączenie trybu mostka IRB (tu rutowanie IP jest włączone):
Router(config)#bridge irb

- ⌘ Przypisanie interfejsów do mostka:
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#bridge-group 1
Router(config)#int fa 0/1
Router(config-if)#bridge-group 1

- ⌘ Stworzenie wirtualnego interfejsu IP do mostka (numer interfejsu to jednocześnie numer mostka):
Router(config)#int BVI 1
Router(config-if)#ip addr 200.200.200.1 255.255.255.0
Interfejs BVI jest dostępny zarówno w mostku jak i w procesie rutowania IP – łączy sieć mostkowaną z ruterem IP.

Listy kontrolne – (Cisco)



- ⌘ ACL (*Access Control Lists*) służą do kontroli i blokowania ruchu lub czynności
- ⌘ Rodzaje ACL (Cisco): Standardowe\Rozszerzone\Nazwane
- ⌘ ACL posiadają numery, których (mieszcząca się w danym przedziale) określa typ ACL. Reguły w ACL „od szczegółu do ogółu”
- ⌘ Listy (zwane już wtedy grupami – *Access group*) przypisujemy do obiektu, który ma być kontrolowany (np. interfejs lub linia)
- ⌘ Istnieje też wewnętrzna numeracja w grupie - umożliwiającą określanie kolejności dopasowania ACL
- ⌘ Każda ACL definiuje akcje, jakie należy podjąć po dopasowaniu. Są to *deny* (zakaz), *permit* (zezwolenie) i *remark* (komentarz)
- ⌘ Aby czynność w była dozwolona w ramach Access-group potrzebna jest *permit* (np. stawiamy na końcu regułę *permit*, a wcześniej określające sytuacje szczegółowe reguły *deny*).

Standard ACL



- ⌘ Standardowe listy dostępu (*access-lists*) posiadają identyfikatory z przedziału 1-99. Wartość samego identyfikatora w momencie definiowania wpisów listy wpływa na jej rodzaj.
- ⌘ Listy są uproszczone i pozwalają na blokowanie ruchu dotyczącego specyficznych adresów IP lub ich grup bez możliwości rozróżniania osobno cech nadawcy od odbiorcy.

- ⌘ Przykład:

```
Router(config)#access-list 70 deny host 10.10.10.1  
Router(config)#access-list 70 permit any
```

- ⌘ Mimo braku rozróżnienia „źródła i celu” możemy grupę ACL przypisać do ruchu wchodzącego lub wychodzącego przez interfejs (choć lista standard służy bardziej do blokowania ruchu w ramach protokołów niż interfejsów fizycznych), np.:

```
Router(config)#int fa 0/0  
Router(config-if)#ip access-group 70 in
```

Extended ACL

- ⌘ Rozszerzone listy rejestrowane są w przedziale identyfikatorów 100-199
- ⌘ Pozwalają na wyszczególnienie osobno cech odbiorcy i nadawcy – w ramach protokołu IP
- ⌘ Pozwalają na określenie szczegółowych kryteriów filtrowania wiązanych z wieloma protokołami warstwy 3 i 4
- ⌘ Przykład:
Router(config)#access-list 190 deny tcp 200.200.200.1 0.0.0.3 eq 1234 10.10.10.0 0.0.0.255 eq 23
-wykluczenie ruchu między hostami 200.200.200.1-200.200.200.3 na porcie TCP 1234, a całą siecią 10.10.10.0/24 na porcie TCP 23
- ⌘ Przypisanie listy do interfejsu odbywa się analogicznie, np.:
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip access-group 190 in

Named ACL

- ⌘ ACL można nazywać. Podczas deklarowania (brak numeru listy) określamy rodzaj listy (standard lub extended):
- ⌘ *Router(config)#IP access-list standard lista*
- ⌘ *Ruter (config-std-nacl)#deny 10.10.10.1 0.0.0.0*
- ⌘ *Ruter (config-std-nacl)#permit 10.10.10.2 0.0.0.0*

- ⌘ *Router(config)#IP access-list extended lista2*
- ⌘ *Ruter (config-ext-nacl)#deny TCP 10.10.10.1 0.0.0.0 20.10.10.1 0.0.0.0 eq www*

- ⌘ Przypisanie listy do interfejsu, np.:
- ⌘ *Router(config-line)#access-group lista2 in*

ACL – maski i zarządzanie kolejnością reguł

- ⌘ Uwaga: do określania grup hostów w access-lists stosowane są maski zapisywane w **inwersji bitowej**, więc na przykład reguła *Router(config)#access-list 70 deny 10.10.10.0 0.0.0.255* odnosi się do puli 10.10.10.0 - 10.10.10.255
- ⌘ W ogólnym trybie *config* możliwe jest tworzenie list oraz dodawanie do nich reguł - bez wywierania wpływu na numery sekwencji (przydzielane są one automatycznie jako rosnące wartości: 10,20,30,...itd.)
- ⌘ W trybie edycji IP ACL możliwe jest narzucanie tych numerów:
Router(config)#ip access-list standard 70
Router(config-std-nacl)#26 deny host 10.10.10.1
- ⌘ Numery można przebudować:
Router(config)#ip access-list resequence 60 20 10
gdzie 60 to numer listy, 20 to nowy początek numeracji dla numerów sekwencji, 10 to kolejny przyrost.



Protokoły łącz szeregowych

SLIP



- ⌘ SLIP - *Serial Line Internet Protocol*
- ⌘ Protokół umożliwiający połączenie poprzez linie, które wymuszają transmisję szeregową
- ⌘ Zaprojektowany w związku z koniecznością prostej obsługi łącz point-to-point, na poziomie alternatywnym do IEEE 802.3 (Ethernet) i 802.5 (Token Ring) czy X.25
- ⌘ Transmisja prostych pakietów do przeciwległej stacji
- ⌘ Obecnie zastąpiony przez PPP ale stosowany dalej w komunikujących się przez sieć urządzeniach o niewielkiej mocy obliczeniowej (np. opartych o proste mikrokontrolery)

SLIP - działanie protokołu



- ⌘ Dwa znaki specjalne pakietu:
 - ☒ END (192) - koniec pakietu
 - ☒ ESC (219) - stosowany gdy trzeba nadać znak o wartości 192 (END) jako dane
- ⌘ SLIP obsługuje wyłącznie transmisję datagramów protokołu IP (z próbami adaptacji dla BlueCore Serial Protocol w Bluetooth)
- ⌘ Maksymalna długość serii danych: 1006 bajtów
- ⌘ Brak kontroli błędów transmisji
- ⌘ Brak kompresji
- ⌘ Brak mechanizmu retransmisji

Cisco IOS – przykład użycia SLIP dla linii asynchronicznej

- ⌘ Zmiana trybu pracy łącza serial – tryb transmisji asynchronicznej:

```
Router(config)#interface serial 1/5
Router(config-if)#physical-layer async
Router(config-if)#async mode dedicated
Router(config-if)#encapsulation slip
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

- ⌘ W momencie inicjalizacji interfejsu serial async w systemie Cisco IOS pojawia się nowa linia komunikacyjna, którą można konfigurować (w przykładzie 38 to numer tej linii):

```
Router(config)#line vty 38
Router(config-line)#speed 38400
```

- ⌘ Zezwolenie na użytkowanie protokołów routowania dynamicznego nad łączem serial async:

```
Router(config-if)#async default routing
```

PPP



- ⌘ PPP - *Point-to-Point Protocol*
- ⌘ Rozwinięcie wcześniejszego protokołu SLIP
- ⌘ Przeznaczony dla prostych połączeń, które transportują pakiety pomiędzy dwoma końcowymi stacjami roboczymi
- ⌘ Hermetyzacja/enkapsulacja PPP pozwala łączyć ze sobą różnego rodzaju protokoły (nagłówek pakietu - do 8 oktetów)
- ⌘ Wyposażony w *Link Control Protocol* (Protokół Kontroli Połączenia)
 - przeznaczony do automatycznego uzgadniania opcji transmisji, detekcji obecności drugiej strony komunikacji, zmiany ograniczeń wielkości pakietów, czy ograniczania przepustowości połączenia
- ⌘ Łatwość konfiguracji - automatyczne zestawianie połączeń

PPP - protokół

TYP PROTOKOŁU	POLE INFORMACYJNE (DANE)	WYPEŁNIENIE
---------------	--------------------------	-------------

- ⌘ Pakiet informacyjny posiada limit długości - 1500 oktetów
- ⌘ Nagłówek determinuje typ enkapsulacji (w tym LCP)
- ⌘ Pole wypełnienia zawiera wypełniacz pola informacyjnego do 1500 znaków (gdy pole informacyjne jest mniejsze)
- ⌘ Trzy rodzaje pakietów LCP (wysyłanych w PPP jako przypadek szczególny):
 - ☒ Stabilizacja i konfiguracja połączenia
 - ☒ Rozłączenie połączenia
 - ☒ Utrzymanie połączenia i kontrola przesyłów

Uwierzytelnianie PPP



- ⌘ PAP (*Password Authentication Protocol*) – klient wysyła hasło i nazwę (najczęściej hosta), serwer wysyła accept lub reject po porównaniu z treścią posiadanej tablicy
- ⌘ CHAP (*Challenge Handshake Authentication Protocol*), wykorzystuje MD5 i jest bardziej bezpieczny/preferowany. Serwer wysyła challenge, klient wytwarza na podstawie treści challenge skrót MD5 hash (przy użyciu znanego sobie hasła) i przekazuje go do sprawdzenia. Procedura jest powtarzana w losowych odstępach (zabezpieczenie przed podszyciem po uwierzytelnieniu)
- ⌘ Uwaga – w konfiguracjach systemów operacyjnych dla ruterów często uwierzytelnianie jest dwukierunkowe (ruter A musi uwierzytelnić B i odwrotnie)

Cisco IOS – konfigurowanie interfejsu Serial, PPP

- ⌘ Określenie zegara, rodzaju enkapsulacji i adresu IP:
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 8000000
Router(config-if)#encapsulation PPP
Router(config-if)#no shutdown
- ⌘ Clock rate definiujemy tylko dla DCE (ta strona taktuje łącze)
- ⌘ Przykład konfigurowania PAP w PPP:
 - ☒ Po stronie uwierzytelniającej zakładamy w tym celu konto użytkownika systemowego:
Router(config)#username uzytkownik password haslo
 - ☒ Po stronie uwierzytelnianej:
Router(config-if)#PPP authentication PAP
Router(config-if)#PPP PAP sent-username
uzytkownik password haslo
- ⌘ Włączenie trybu debug dla PAP: *Router#debug ppp authentication*

MLPPP - Multilink PPP



- ⌘ Służy do agregowania wielu równoległych łączy szeregowych w jedno logiczne (analogicznie do EtherChannel / LAG w technologii Ethernet)
- ⌘ Może także agregować kanały czasowe w łączach szeregowych z multipleksowaniem w czasie
- ⌘ Umożliwia wprowadzenie kontrolowanej konfiguracją fragmentacji przesyłanych ramek – z rozproszeniem fragmentów w poszczególnych łączach składowych, co znacznie redukuje opóźnienia transmisji dużych ramek
- ⌘ Możliwe jest wprowadzenie rozszerzenia Multiclass Multilink PPP (MCML PPP) – umożliwiającego klasyfikowanie ruchu w zagregowanym łączy i wprowadzanie mechanizmów QoS

Cisco IOS – konfigurowanie Multilink PPP

- ⌘ Tworzenie i konfigurowanie interfejsu Multilink:

Router(config)#interface multilink 1

Router(config-if)# ip address 200.200.205.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ppp multilink fragment size 100

gdzie *fragment size 100* określa długość maksymalną fragmentu

- ⌘ Zakwalifikowanie składowego interfejsu *serial* do *multilink* (należy zakwalifikować kolejno wiele interfejsów):

Router(config)# int serial 0/3/0

Router(config-if)# encapsulation ppp

Router(config-if)# ppp multilink

Router(config-if)# ppp multilink group 1

gdzie *group 1* oznacza przynależność do interfejsu *multilink 1*

HDLC



⌘ HDLC - *High-Level Data Link Control*

⌘ Tryby pracy:

☒ NRM (*Normal Respond Mode*) – stosowany gdy dostępny jest tylko wariant *half-duplex* łącza. Wówczas komunikacja opiera się na relacji *master-slave*, gdzie host *master* steruje przydziałem medium poprzez komendy zawarte w specjalnych ramkach nazywanych *S-Frame*

☒ ARM (*Asynchronous Respond Mode*) – dla full-duplex

⌘ Wyróżniamy dwa typy urządzeń: primary terminal i secondary terminal.

⌘ Ramka posiada 8 bitowe adresy stacji końcowej (dla trybu *multipoint*) oraz kontrolę poprawności (CRC16)

⌘ Cisco opracowało własny wariant tego protokołu

⌘ Ramki HDLC można wykorzystywać zarówno nad łączem synchronicznym jak i asynchronicznym

HDLC - protokół

⌘ Treść ramki:

- ☒ Frame Delimiter - Ramka jest rozpoczynana i zamykana przez stały znacznik (): 01111110 (0x7E). Frame delimiter jest transmitowany przez łącze ciągle – także jako wypełnienie czasu nieużywania łącza
- ☒ Control Field - pole sterowania, decyduje o typie ramki:
Information (I-Frame) - transportują dane, Supervisory (S-Frame) - sterują, Unnumbered (negocjacja parametrów łącza i inne)
- ☒ Dane – pole może mieć długość 0 (nie ma długości minimalnej)
- ☒ Suma kontrolna (16 bitów)
- ☒ Końcowy Frame Delimiter

HDLC - warianty

- ⌘ Istnieje wariant multipoint HDLC- zakłada się wtedy istnienie użycie terminala typu primary i wielu secondary. Komunikacja przebiega wyłącznie z udziałem primary – secondary, więc w ramce jest tylko adres secondary. W konsekwencji powstaje terminologia dotycząca trybu funkcjonowania łącza:
 - ⊞ Unbalanced – podłączony jest jeden terminal primary i jeden lub więcej terminali secondary
 - ⊞ Balanced – podłączone są dwa równoprawne terminale (peers)
- ⌘ Uwaga: występuje także wariant Extended HDLC (nie kompatybilny) – pole control field ma wtedy 16 bitów
- ⌘ W HDLC występuje mechanizm kontroli sekwencji oraz potwierdzania odbioru ramki – poprzez wprowadzenie numerów sekwencji dla nadawanych danych w polach control field wszystkich ramek oraz dodatkowo sekwencji odbiorczych I-Frame (z danymi)

Cisco IOS – HDLC, monitorowanie int. Serial

- ⌘ Określenie zegara, rodzaju enkapsulacji i adresu IP:
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 8000000
Router(config-if)#encapsulation hdlc
Router(config-if)#no shutdown
- ⌘ Clock rate definiujemy tylko dla DCE (ta strona zegaruje łącze)
- ⌘ Z większością interfejsów fizycznych powiązane są moduły ich sprzętowych kontrolerów. Możliwe jest niskopoziomowe monitorowanie stanu interfejsu oraz łącza poprzez użycie komendy *show controllers*, np:
- ⌘ *Router#show controllers serial 0/0*



Cisco - Wybrane techniki i protokoły
wspomagające procesy
konfigurowania sieci komputerowej

Cisco IOS - Loopback, Cisco Discovery Protocol



⌘ Interfejsy loopback służą celom diagnostycznym - tworząc w ruterach wirtualne sieci, mogące również stanowić cel rutowania

⌘ *Tworzenie interfejsu loopback*

Router(config)#interface Loopback 0

Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

⌘ CDP (*Cisco Discovery Protocol*) umożliwia identyfikację sąsiadów.
Konfigurowanie i kontrola:

Router#sh cdp

Router#sh cdp neighbors

Router#sh cdp neighbors detail

Router(config)#cdp timer 10

Router(config)#cdp holdtime 90

Router#sh cdp interfaces

Protokół ICMP



- ⌘ ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
- ⌘ Jest częścią warstwy czwartej OSI,
- ⌘ Do swojego transportu wykorzystuje datagramy IP
- ⌘ Obsługuje większość sytuacji awaryjnych i informuje o nich zainteresowane hosty
- ⌘ Wykorzystywany do diagnostyki, między innymi przez komendy **ping** i **tracert**
- ⌘ Wykorzystywany przez urządzenia sieciowe do raportowania o awariach lub braku możliwości wykonania usługi.
- ⌘ Implementacja protokołu w danym węźle sieci nie musi udostępniać pełnej przewidzianej tym protokołem funkcjonalności (można konfigurować urządzenia aktywując wybrane funkcje)

Przykłady stosowania ICMP (I)

⌘ Wykrywanie nieosiągalnych miejsc przeznaczenia – jeśli komputer docelowy nie odpowiada to system, który wykrył problem wysyła do nadawcy komunikat *Destination Unreachable*:

☒ Jeśli komunikat ten jest wysyłany przez ruter, oznacza, że ruter nie może wysyłać pakietów do danego komputera. Może to nastąpić w dwóch przypadkach:

- gdy adres docelowy IP nie istnieje - *Host-unreachable*,
- gdy ruter nie może dostarczyć datagramu do tej sieci - *Network-unreachable*.

☒ W momencie, gdy komunikat ten jest wysyłany przez host, może to oznaczać, że:

- dany komputer nie posiada wsparcia dla któregoś z protokołów - *Protocol-unreachable*,
- port TCP/UDP jest nieosiągalny- *Port-unreachable*.

Przykłady stosowania ICMP (II)



- ⌘ Sterowanie przepływem danych – w przypadku, gdy odbiorca datagramów IP nie nadąża za ich obróbką, wysyła do nadawcy komunikat ICMP: *Source Quench*, po odebraniu którego nadawca czasowo wstrzymuje transmisję.
- ⌘ Przekierowywanie ścieżek – jeśli komputer, do którego dotarł datagram IP uzna, że właściwszą bramką będzie inny komputer z tej samej sieci, wysyła komunikat *Redirect* wskazujący na ten właśnie komputer (musi znajdować się w tej samej sieci IP). Po otrzymaniu takiego komunikatu nadawca aktualizuje swoją tablicę routingu

Przykłady stosowania ICMP (III)



- ⌘ Sprawdzanie obecności zdalnego hosta – wysyłany jest komunikat *Echo Message*, po otrzymaniu którego komputer docelowy musi odpowiedzieć. Jeśli tego nie zrobi, uznawany jest za nieosiągalny. odbywa się podczas wywołania komendy **ping**
- ⌘ Jeśli datagram IP podczas przechodzenia przez ruter osiągnie zerową wartość „czasu życia” (*Time-to-Live*) - jest usuwany. Do komputera źródłowego danego datagramu wysyłany jest komunikat ICMP *Time-exceeded*.

Konfigurowanie adresacji IP - DHCP (I)



- ⌘ DHCP(*Dynamic Host Configuration Protocol*)
- ⌘ Standard umożliwiający automatyczną konfigurację adresów IP na komputerach pracujących w sieciach TCP/IP
- ⌘ Podstawowa usługa przekazuje: właściwe numery adresów IP, właściwe wartości "masek" podsieci, adres domyślnej bramki
- ⌘ Podstawowa zaleta: zredukowanie kosztów i ułatwienie administracji systemów TCP/IP.
- ⌘ Serwer DHCP bazuje na zakresach IP przyznanych dla każdej podsieci, standardowej konfiguracji IP, polityce przyznawania IP

DHCP (II)

⌘ Zasada działania DHCP:

⏏ Procedura uzgodnienia nowego klienta:

⏏ klient: *DHCP Discover*

⏏ server: *DHCP Offer*

⏏ klient: *DHCP Request*

⏏ server: *DHCP ACK*

⏏ Procedura uzgodnienia klienta po jego restarcie (klient chciałby zapewne otrzymać ten sam adres IP co poprzednio – jeśli aktualnie jest wolny):

⏏ klient: *DHCP Offer (swój poprzedni adres)*

⏏ server: *DHCP ACK lub DHCP NACK*

DHCP (III)

- ⌘ Adresy przydzielane przez serwer DHCP są dzierżawione na pewien okres czasu (znany serwerowi i klientowi). Parametry czasowe dzierżawy określają czasy wygaśnięcia, maksymalnego opóźnienia odnowienia dzierżawy adresu i trwania ponownej dzierżawy.
- ⌘ Procedura przedłużenia dzierżawy (następuje przeważnie po upływie 50% czasu):
 - ⊗ klient: *DHCP Request*
 - ⊗ serwer: *DHCP Ack lub DHCP Ack*
- ⌘ Zwolnienie adresu przed czasem:
 - ⊗ klient: *DHCP Release*
- ⌘ Przy przekazywaniu danych adresacyjnych w protokole DHCP dostępna jest pula tzw. opcji DHCP (identyfikowanych liczbami całkowitymi). Umożliwiają one przekazywanie przez serwer dodatkowych informacji konfiguracyjnych (nawet nie związanych bezpośrednio z adresacją IP)

Cisco IOS - konfigurowanie serwera DHCP



⌘ Włączenie serwera (usługi) DHCP:

⌘ *Router(config)#service dhcp*

⌘ Definiowanie puli adresów proponowanych klientom oraz innych danych konfiguracyjnych tych klientów:

⌘ *Router(config)#ip dhcp pool nazwa*

⌘ *Router(dhcp-config)#network 192.168.123.0 255.255.255.0*

⌘ *Router(dhcp-config)#default-router 192.168.123.1*

⌘ *Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.123.1*

⌘ *Router(dhcp-config)#domain-name domena.pl*

⌘ *Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address
192.168.123.10 192.168.123.20*

Wspomaganie konfigurowania - SNMP



- ⌘ SNMP (*Simple Network Management Protocol*) - prosty protokół zarządzania siecią
- ⌘ Protokół stosowany do zarządzania urządzeniami sieci, takimi jak routery, drukarki, stacje robocze, terminalne urządzenia monitorujące (np. czujniki) itp
- ⌘ Protokół przewiduje istnienie jednostek-zarządców sieci oraz zbioru rozproszonych agentów (najczęściej urządzeń) pod kontrolą zarządcy
- ⌘ Zarządzanie polega na monitorowaniu i powodowaniu zmian treści zmiennych (obiektów), reprezentujących poszczególne zasoby urządzenia konfigurowanego zdalnie
- ⌘ Agent SNMP - udostępnia posiadane bazy zmiennych w postaci komponentów MIB (*Management Information Base*)
- ⌘ Zarządca (*SNMP Manager*) - monitoruje sieć wysyłając zapytania do urządzeń

SNMP



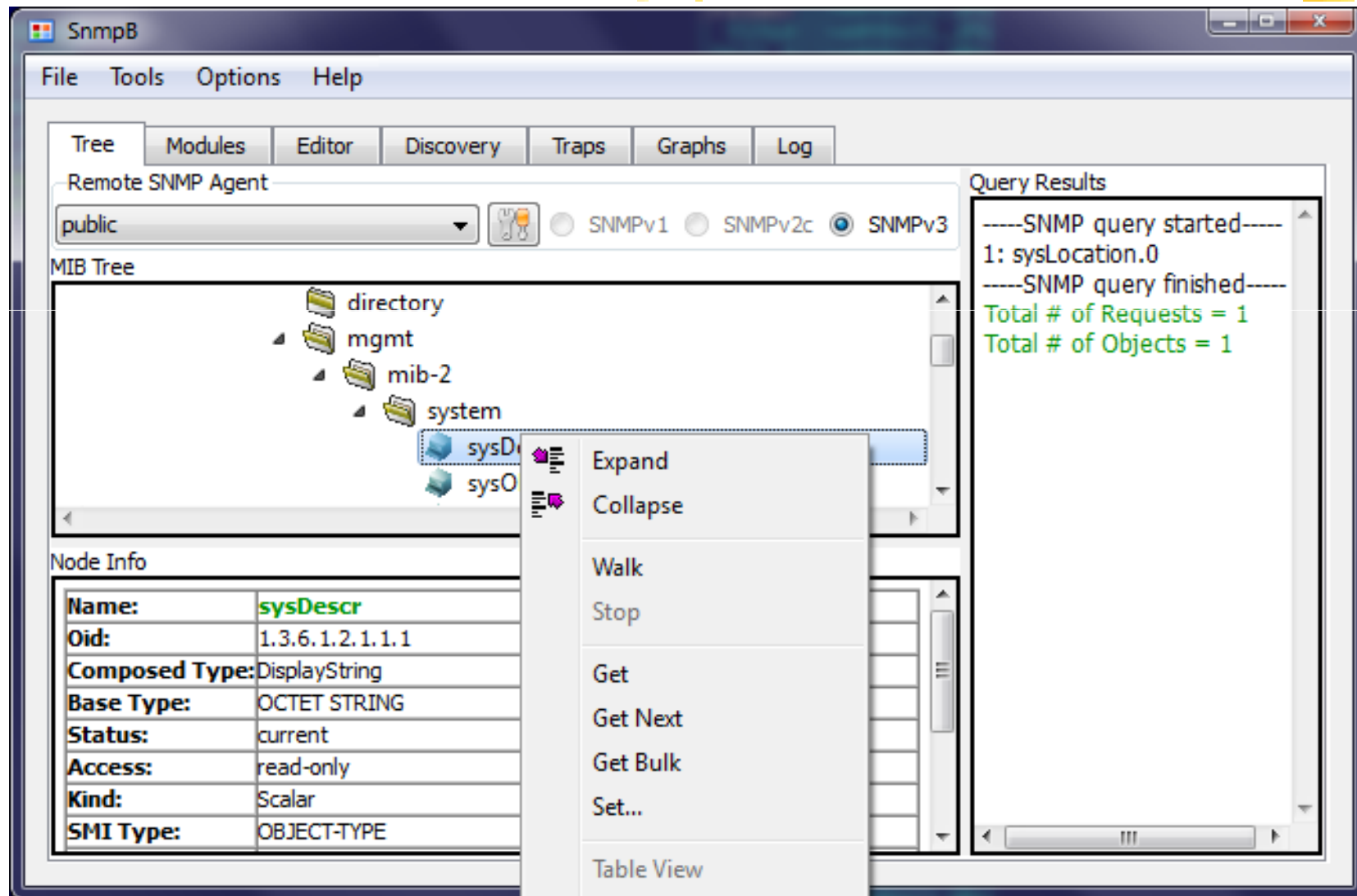
- ⌘ Wszystkie wersje SNMP zakładają komunikację z użyciem portu 161 UDP dla zapytań SNMP i 162 UDP dla pułapek SNMP (udostępniających czynną diagnostykę aktywności urządzenia monitorowanego)
- ⌘ Pułapka jest zastawiana jako monitor wystąpienia określonego zdarzenia w urządzeniu (np. odłączono kabel) . Aktywuje się wtedy - wysyłając informacje o zdarzeniu do wytypowanego wcześniej nadzorcy
- ⌘ Wersje SNMP:
 - ☒ W wersji I dostępne są zapytania MIB i pułapki
 - ☒ W wersji II dostępne są dodatkowo: możliwość komunikacji w trybie *bulk* (import całej kolekcji ustawień) oraz rozróżnianie użytkowników
 - ☒ W wersji III: dodano identyfikację użytkownika (**Authentication**) i szyfrowanie (**Privacy**) i w konsekwencji warianty SNMPv3: AuthPriv, noAuthPriv, AuthnoPriv. Ponadto urządzenie aktywujące pułapkę SNMP musi się autoryzować u zarządcy - czyli „w przeciwnym kierunku”

SNMP - polecenia

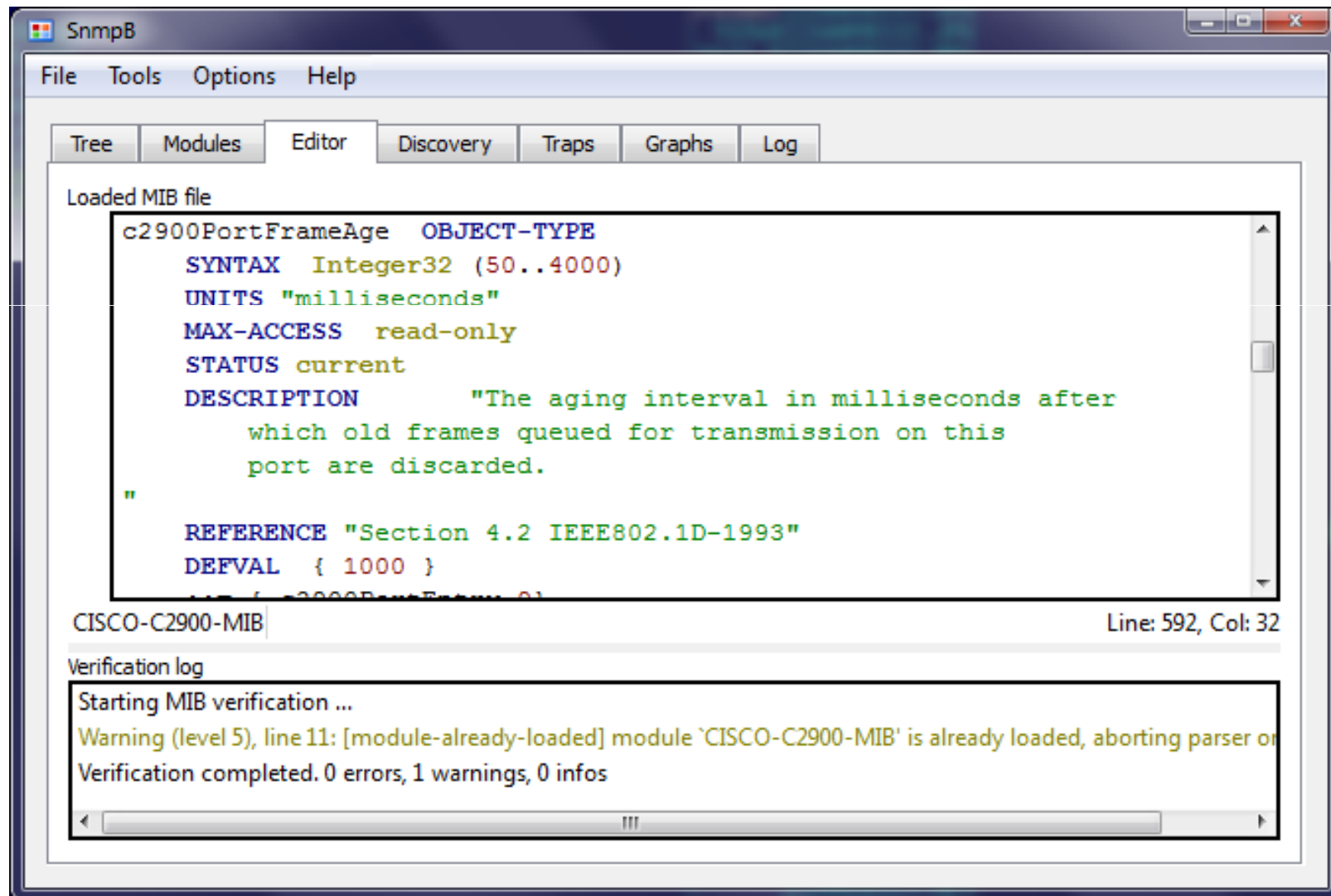
⌘ PDU (*Protocol Data Units*) - pięć typów ogólnych poleceń:

- ⏏ GetRequest - wysyłane od zarządcy do agenta w celu odczytania wartości wybranej zmiennej
- ⏏ GetNextRequest - wysyłane od zarządcy do agenta w celu odczytania wartości kolejnej zmiennej
- ⏏ SetRequest - wysyłane od zarządcy do agenta w celu przypisania zmiennej określonej wartości
- ⏏ GetResponse - uzyskanie od agenta odpowiedzi po wysłaniu pytania
- ⏏ Trap - meldunek przesyłany przez agenta, gdy zaistnieje sytuacja wyjątkowa w sieci.

SNMP – przykład aplikacji: MIB Browser

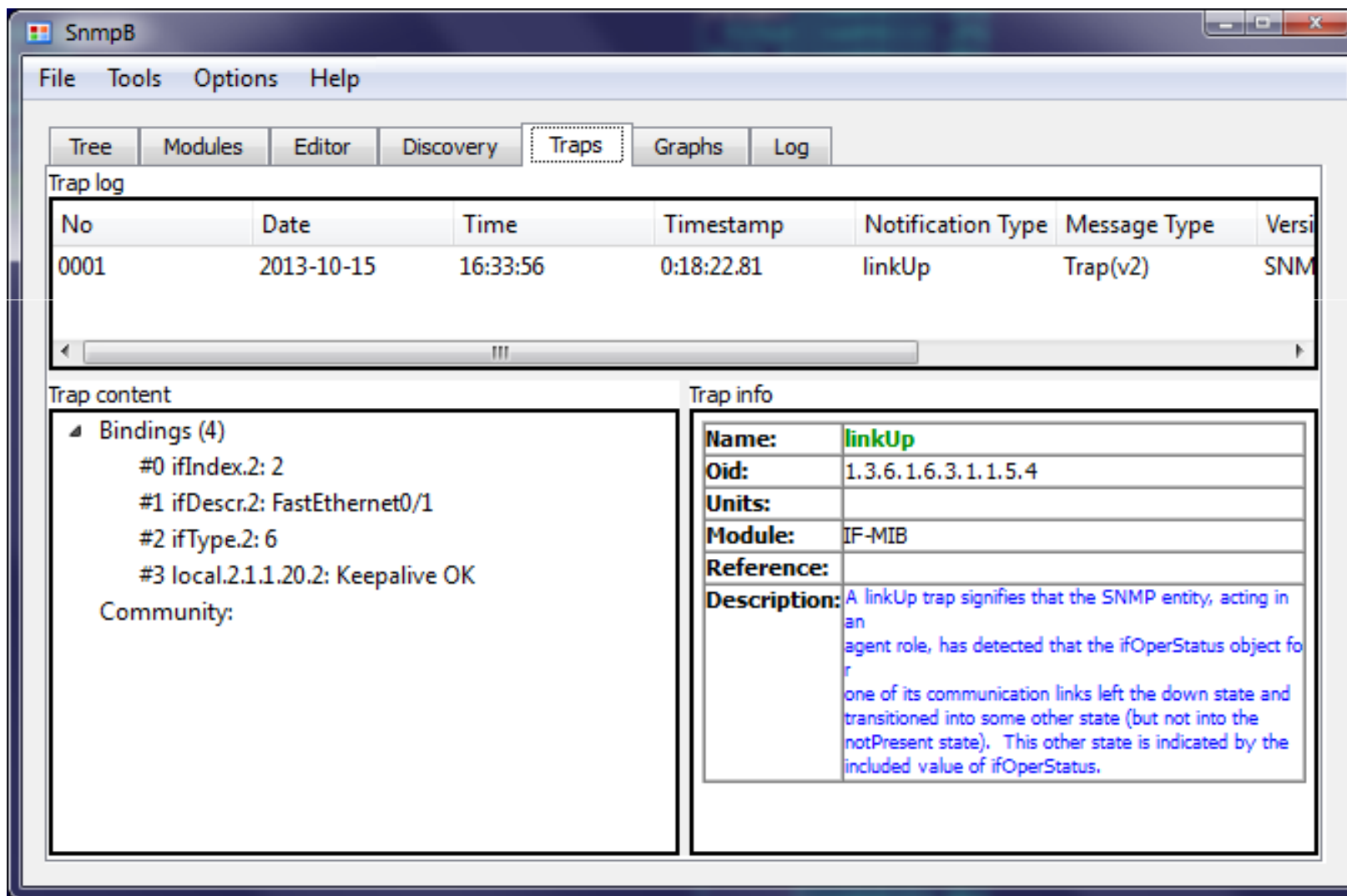


SNMP – przykład aplikacji: Składnia MIB



SNMP – przykład aplikacji:

– MIB Traps



The screenshot shows the SnmpB application window. The 'Traps' tab is selected in the top menu. The 'Trap log' table displays a single entry with the following data:

No	Date	Time	Timestamp	Notification Type	Message Type	Version
0001	2013-10-15	16:33:56	0:18:22.81	linkUp	Trap(v2)	SNM

Below the table, the 'Trap content' and 'Trap info' sections are visible. The 'Trap content' section shows a tree structure for Bindings (4) with the following details:

- #0 ifIndex.2: 2
- #1 ifDescr.2: FastEthernet0/1
- #2 ifType.2: 6
- #3 local.2.1.1.20.2: Keepalive OK

The 'Community' field is also present. The 'Trap info' section provides details about the trap:

Name:	linkUp
Oid:	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
Units:	
Module:	IF-MIB
Reference:	
Description:	A linkUp trap signifies that the SNMP entity, acting in an agent role, has detected that the ifOperStatus object for one of its communication links left the down state and transitioned into some other state (but not into the notPresent state). This other state is indicated by the included value of ifOperStatus.

Cisco IOS – konfigurowanie SNMP



- ⌘ Włączenie agenta SNMP i zdefiniowanie nazwy SNMP community jednocześnie dla zapisu i odczytu:

Switch(config)# snmp-server community public rw

- ⌘ Tworzenie pułapki:

Switch(config)#snmp-server host 192.168.123.100 version 1 cisco

Switch(config)#snmp-server enable traps config

Switch(config)#snmp-server enable traps flash removal

Switch(config)#snmp-server enable traps snmp linkup

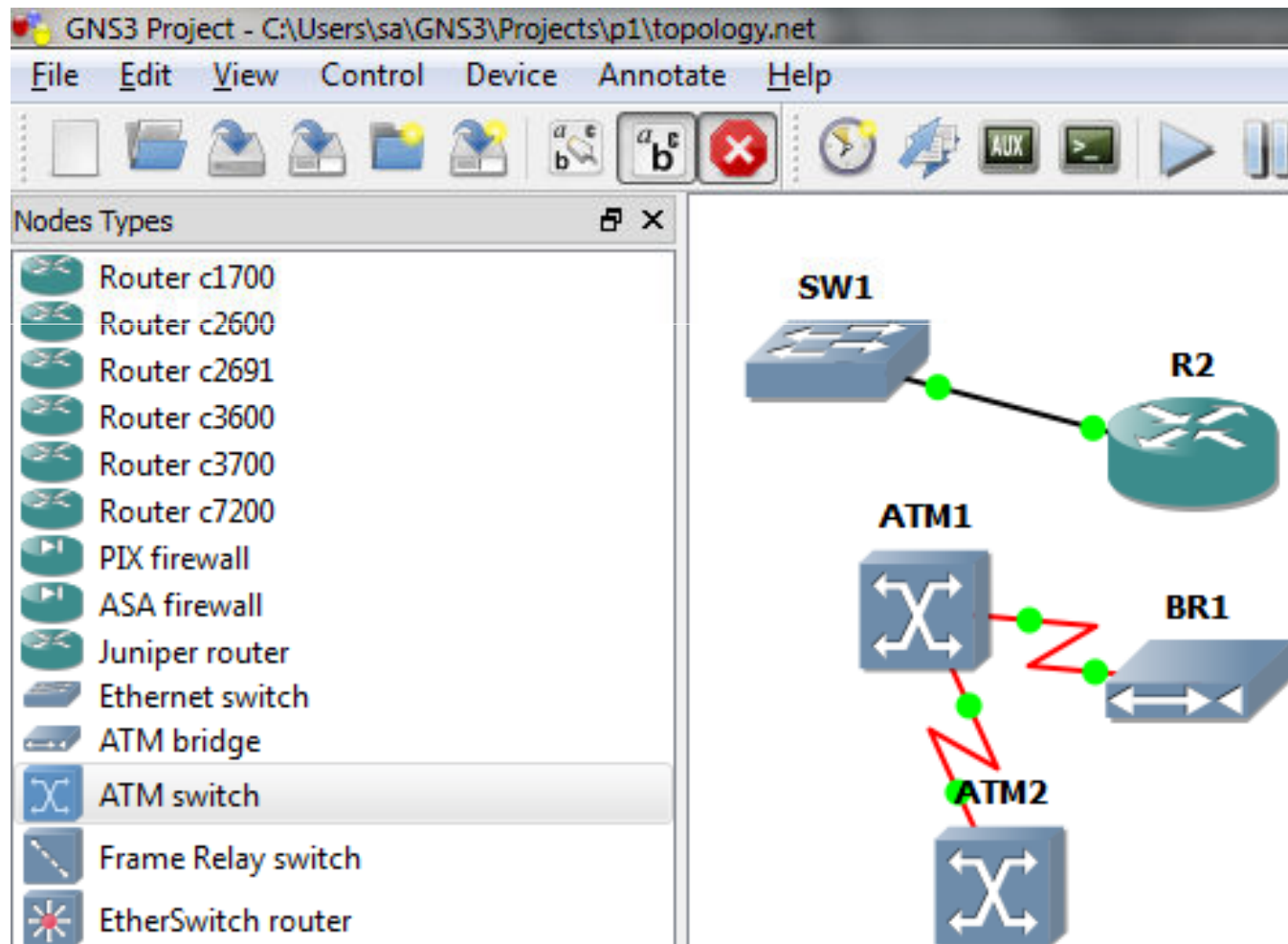
- ⌘ Sprawdzanie ustawień:

Switch#show snmp host



⌘ Symulatory sieci komputerowych

GNS3



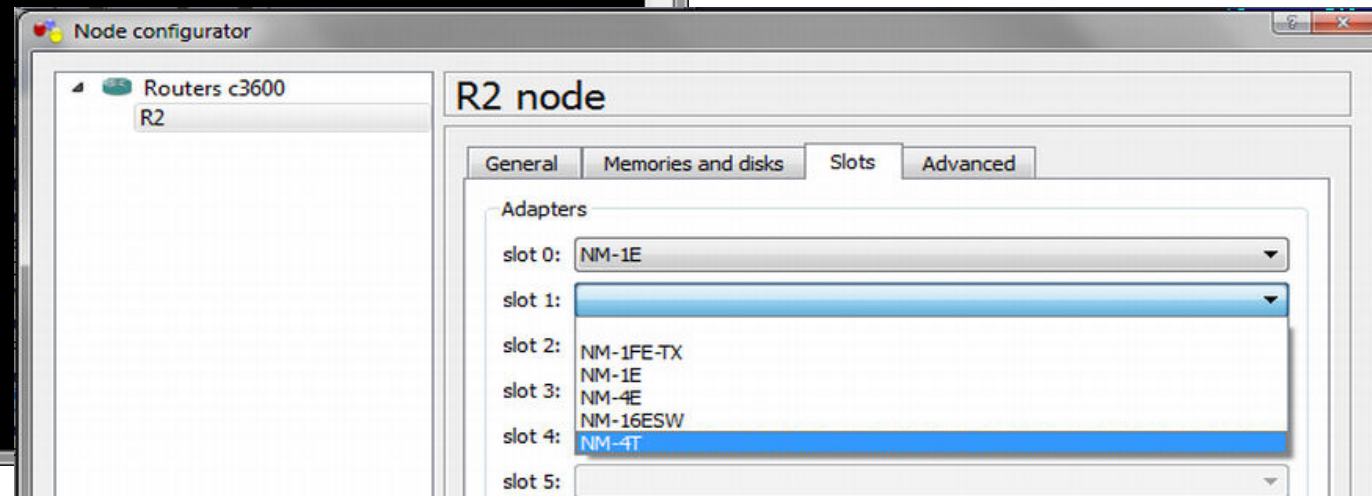
GNS3



- ⌘ Maszyna wirtualna ładująca i wykonująca każdy obraz bin. Komunikacja na socketach (do komunikowania stosujemy normalny telnet)
- ⌘ Edytor wizualny pokrywa zarządzanie urządzeniami fizycznymi i łączami.
- ⌘ W pełni symulowane są tylko urządzenia posiadające obrazy dla GNS (rutery Cisco, Juniper, firewall PIX, niektóre urządzenia innych firm – np.).
- ⌘ Inne jednostki są symulowane środowiskowo (przełączniki ATM, rutery EtherSwitch, mostki, przełączniki Frame Relay i inne) – co znacznie przyspiesza tworzenie testowego środowiska rutera.

GNS3 Dynamips

```
Dynamips(2): R2, Console port
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip forward-protocol nd
!
!
access-list 99 permit 155.1.146.0 0.0.0.255
snmp-server group grupa1 v3 priv match exact read uidok1 write uidok1
snmp-server group grupa2 v3 auth match exact read uidok2 access 99
snmp-server group pulapka v3 priv match exact
snmp-server view uidok1 iso included
snmp-server view uidok2 ifEntry.*.3 included
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
snmp-server host 155.1.146.100 version 3 priv pulapka
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
R2#
```

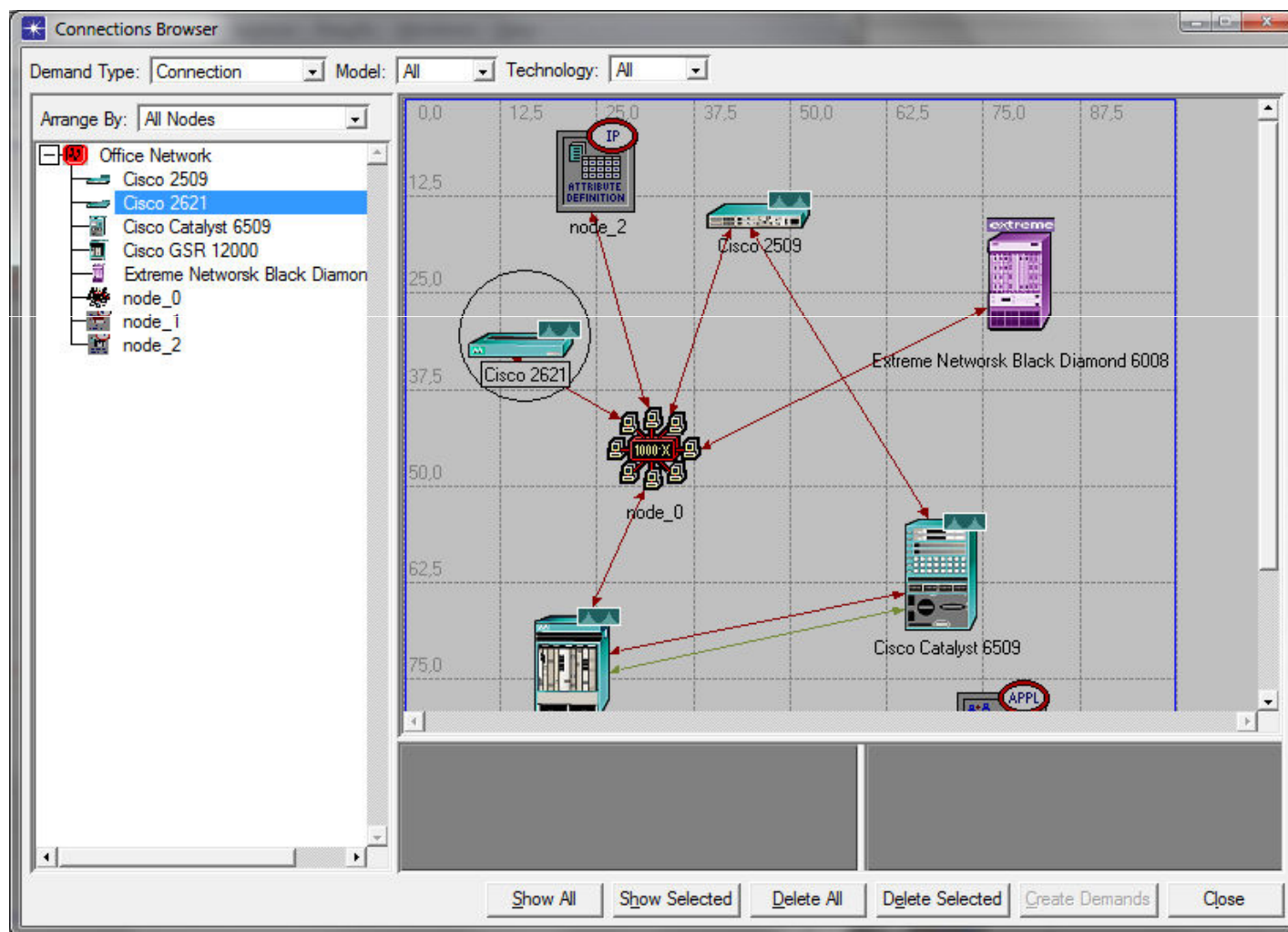


OPNET

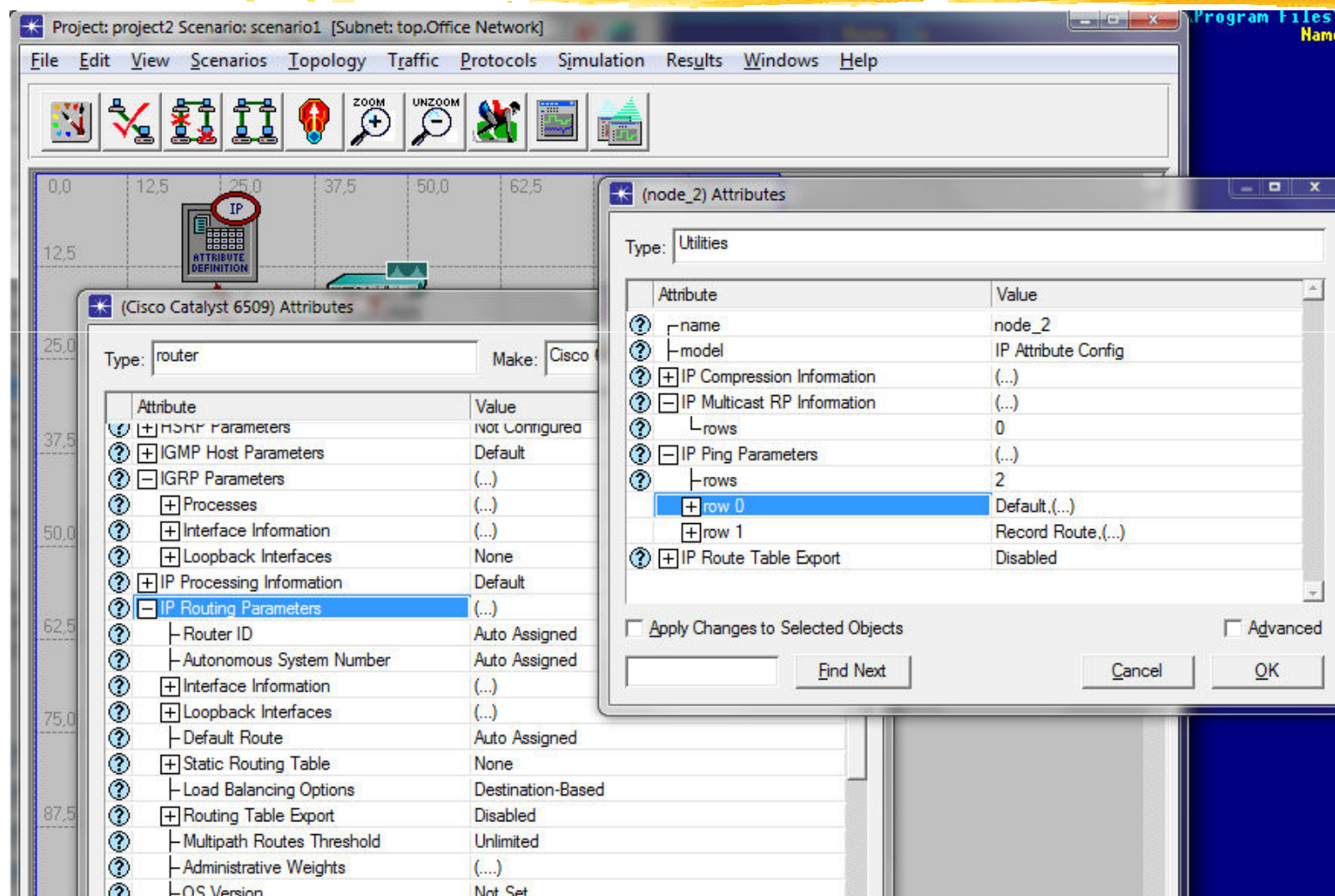


- ⌘ Symulator ruchu w sieci w ujęciu statystycznym (WAN)
- ⌘ Analizy skutku działania protokołów
- ⌘ Analiza przeciążeń łącz i skutków wystąpienia awarii
- ⌘ Operowanie na modelach sprzętu faktycznie istniejącego (modele poszczególnych producentów są kategoryzowane a ich cechy precyzyjnie szablonowane)
- ⌘ Możliwość aplikowania symulatorów ruchu oraz (kompleksowo) symulatorów zjawisk zachodzących w węźle sieci

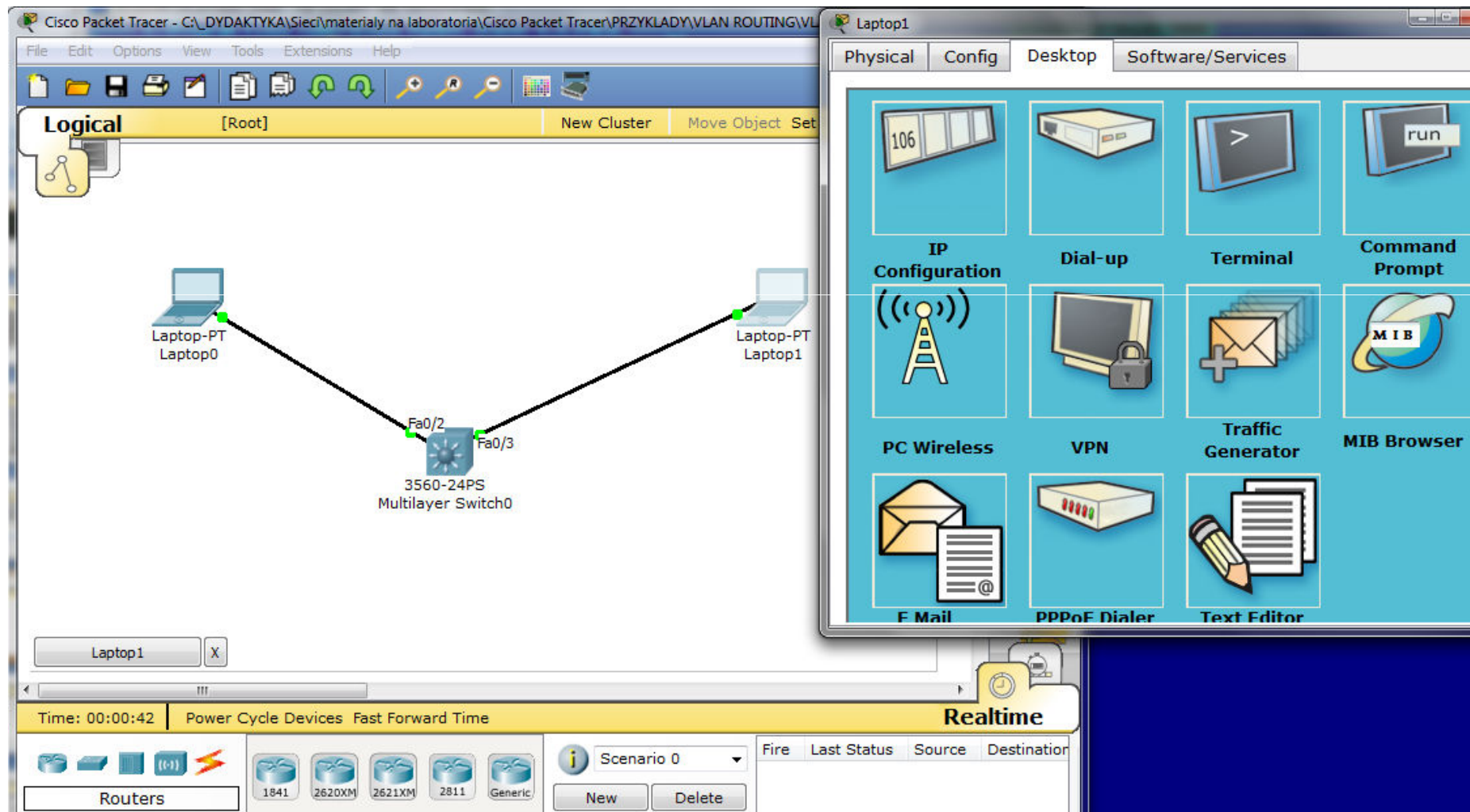
OPNET – edytor topologii



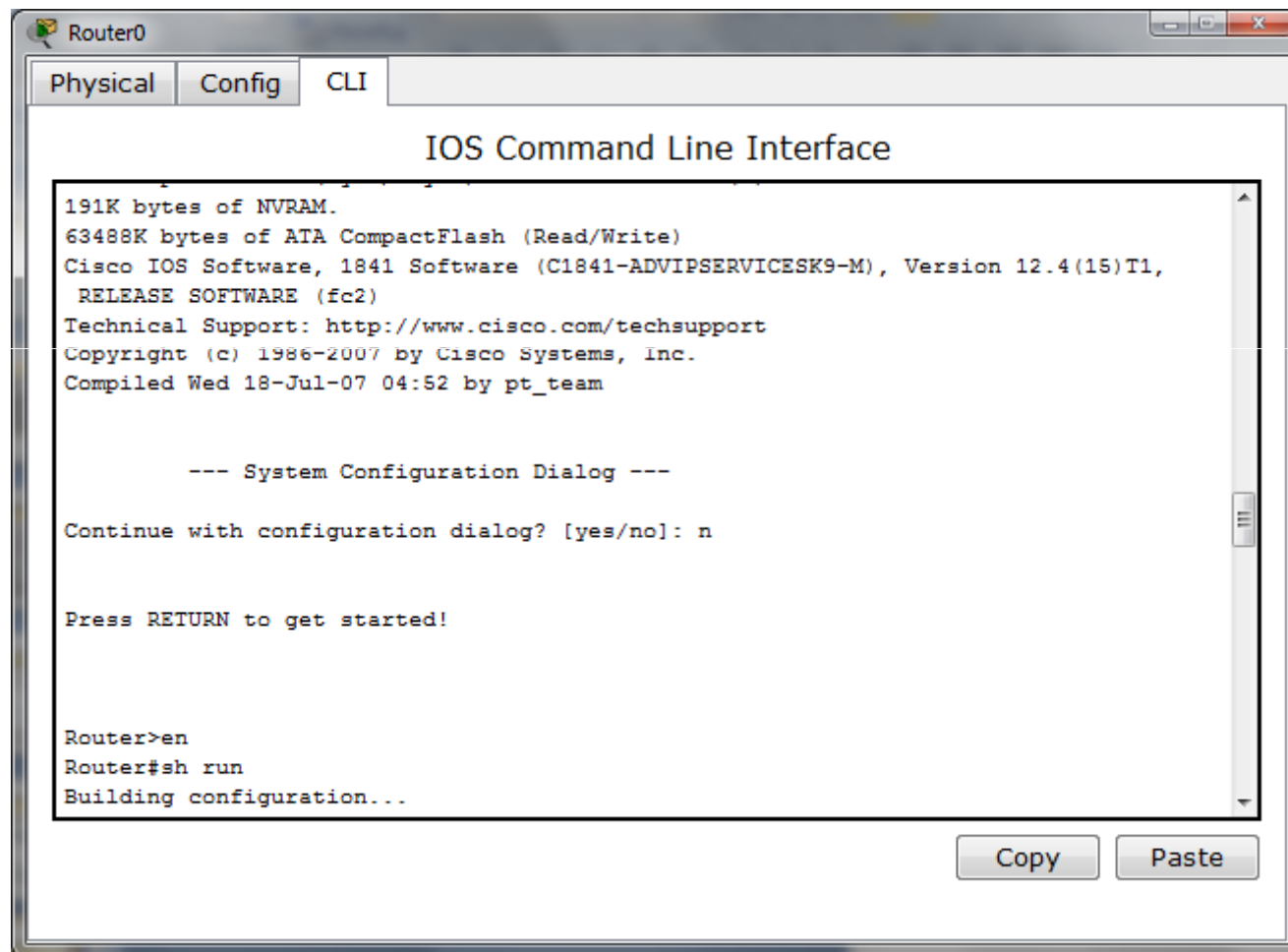
OPNET – Edytor Łącz



Cisco Packet Tracer



Cisco Packet Tracer



Cisco Packet Tracer

